

UNAC FIME

ELEMENTOS FINITOS

GUÍA DE EJERCICIOS

PROGRAMACIÓN EN PYTHON: NUMPY, SCIPY, MATPLOTLIB Y PANDAS

Fecha de Entrega: 18 de Septiembre de 2026

Instrucciones

Resuelva los siguientes **30 problemas de programación en Python** enfocados en problemas aplicados a la Ingeniería Mecánica y Energía. Los problemas se dividen en tres niveles de dificultad: ****Básico (15)****, ****Intermedio (10)**** y ****Avanzado (5)****.

- Cada problema debe implementarse en un archivo o módulo individual de Python (.py) o en un cuaderno Jupyter (.ipynb).
- Es obligatorio el uso de buenas prácticas de programación: modularización mediante funciones, documentación interna (docstrings), nombres descriptivos de variables y manejo de excepciones.
- Para cada problema entregue:
 1. Código fuente documentado.
 2. Archivo de prueba o captura de pantalla con datos de entrada/salida y/o gráficos generados.
 3. Explicación sintética (máx. 10 líneas) del método o herramienta utilizada.

1 Nivel Básico (15 Problemas)

Problema 1: Cálculo de la Eficiencia Térmica

Escriba un programa que solicite al usuario la temperatura de la fuente caliente (T_H) y de la fuente fría (T_C) en grados Celsius. Convierta las temperaturas a Kelvin y calcule la eficiencia máxima teórica de una máquina térmica de Carnot ($\eta = 1 - T_C/T_H$).

Problema 2: Presión Hidrostática a Distintas Profundidades

Un buzo descenderá a diferentes profundidades en agua de mar ($\rho = 1025 \text{ kg/m}^3$). Solicite al usuario la profundidad máxima en metros y genere una lista con los valores de presión absoluta (en kPa y atm) desde 0 m hasta la profundidad elegida con incrementos de 5 m.

Problema 3: Clasificación de Fluidos por Número de Reynolds

Escriba una función que reciba el diámetro de una tubería, la velocidad del fluido, la densidad y la viscosidad dinámica. La función debe calcular el número de Reynolds ($Re = \frac{\rho v D}{\mu}$) y retornar si el flujo es **Laminar** ($Re < 2300$), **de Transición** ($2300 \leq Re \leq 4000$) o **Turbulento** ($Re > 4000$).

Problema 4: Caudal Volumétrico y Masivo

Desarrolle un script que pida el diámetro interior de una tubería en pulgadas y la velocidad del aire en m/s. El programa debe retornar el caudal volumétrico (m^3/s) y el caudal masivo (kg/s) asumiendo densidad del aire constante a nivel del mar ($\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$).

Problema 5: Ley de Hooke y Deformación Estructural

Escriba una función que reciba una lista con fuerzas aplicadas (en Newtons) a un elemento mecánico y la rigidez k del material. Calcule el alargamiento correspondiente para cada fuerza y devuelva un diccionario mapeando la fuerza con su respectivo alargamiento.

Problema 6: Conversión de Unidades de Energía

Cree un conversor interactivo que permita transformar valores energéticos entre Julios (J), Kilowatt-hora (kWh), Calorías (cal) y BTU.

Problema 7: Análisis de Esfuerzo Normal Axial

Un elemento estructural circular está sometido a una carga axial P . Solicite el diámetro del elemento y la fuerza aplicada. Programe una función que determine si el elemento soporta la carga dado un esfuerzo admisible σ_{adm} especificado por el usuario.

Problema 8: Frecuencia de Rotación y Velocidad Tangencial

Un eje gira a N RPM (revoluciones por minuto). Calcule la velocidad angular en rad/s y la velocidad tangencial en m/s de un punto situado en la superficie del eje a un radio r .

Problema 9: Análisis de Serie de Potencias para Gas Ideal

Escriba un bucle que determine la densidad de un gas usando la ecuación de estado ideal $P = \rho RT$ para una presión fija y un rango de temperaturas desde 20°C hasta 200°C en pasos de 10°C. Guarde los resultados en una tupla de pares (T, ρ) .

Problema 10: Caída de Presión Simplificada

Implemente una función en Python para calcular la pérdida de carga por fricción en una tubería usando la fórmula de Darcy-Weisbach: $h_f = f \frac{L}{D} \frac{v^2}{2g}$, validando que la longitud y el diámetro introducidos sean estrictamente positivos.

Problema 11: Control de Inventario de Piezas Mecánicas

Represente el stock de componentes de un taller mediante un diccionario (ej. `‘engranajes’: 15`, `‘rodamientos’: 8`, `‘pernos’: 120`). Diseñe funciones para añadir elementos, retirar elementos y mostrar una alerta si algún ítem tiene menos de 10 unidades.

Problema 12: Potencia Requerida por una Bomba

Calcule la potencia hidráulica teórica (en kW y HP) requerida por una bomba hidráulica dada la altura manométrica H (m), el caudal Q (m³/s) y la eficiencia de la bomba η .

Problema 13: Filtrado de Mediciones de Temperatura

Dado un arreglo/lista con 24 mediciones continuas de temperatura de una caldera durante un día, elabore un programa que extraiga e imprima únicamente las lecturas que superen un límite crítico de 85°C.

Problema 14: Trabajo Mecánico Realizado por una Fuerza Variable

A partir de dos listas de datos de igual longitud que representan la fuerza F_i (N) en posiciones discretas x_i (m), escriba una función que aproxime el trabajo realizado mediante la regla del trapecio básica usando únicamente estructuras nativas de Python (bucles `for`).

Problema 15: Evaluación de la Ecuación del Gas Real (Van der Waals)

Defina una función que reciba los parámetros a y b de Van der Waals, la temperatura T y el volumen molar v , y calcule la presión P producida por dicho gas real.

2 Nivel Intermedio (10 Problemas - NumPy, SciPy, Matplotlib)

Problema 16: Operaciones Vectorizadas con NumPy

Genere un vector de tiempos de 0 a 10 segundos con 1000 puntos usando `numpy.linspace`. Calcule la posición y aceleración de un sistema masa-resorte cuya posición viene dada por $x(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega t)$. Grafique posición vs tiempo con `matplotlib`.

Problema 17: Álgebra Lineal en Estructuras (MÉTODO DE NODOS)

Dado el sistema de ecuaciones lineales $A \cdot x = b$ generado al resolver el equilibrio de fuerzas en las barras de una armadura plana de 5 nodos:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0,707 & 0 \\ 0 & 0,707 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5000 \\ 2500 \end{bmatrix}$$

Utilice `numpy.linalg.solve` para encontrar las fuerzas internas F_1, F_2, F_3 e indique si están en tensión o compresión.

Problema 18: Gráfica de Diagrama PV de un Ciclo Otto Ideal

Modelos los 4 procesos de un ciclo Otto ideal (compresión isentrópica, adición de calor isocórica, expansión isentrópica, rechazo de calor isocórico) usando arreglos de NumPy. Grafique el ciclo completo en un diagrama Presión vs. Volumen ($P - V$) anotando los estados con `matplotlib`.

Problema 19: Búsqueda de Raíces para el Factor de Fricción

La ecuación implícita de Colebrook-White para flujo turbulento en tuberías es:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2,0 \log_{10} \left(\frac{\epsilon/D}{3,7} + \frac{2,51}{Re\sqrt{f}} \right)$$

Utilice `scipy.optimize.root_scalar` (o `fsolve`) para encontrar el factor de fricción f dado $Re = 10^5$ y la rugosidad relativa $\epsilon/D = 0,001$.

Problema 20: Interpolación de Propiedades Termodinámicas del Vapor

Dada una tabla experimental discreta de la entalpía del vapor de agua supercalentado en función de la temperatura a 1 MPa:

T (°C)	200	250	300	350	400
h (kJ/kg)	2827.9	2943.1	3051.6	3157.9	3263.9

Utilice `scipy.interpolate.interp1d` para estimar la entalpía para una temperatura de 275,5°C mediante interpolación lineal y cúbica. Compare ambos resultados.

Problema 21: Integración Numérica del Trabajo de Expansión

Se mide experimentalmente la presión dentro del cilindro de un motor de combustión interna para varios volúmenes durante la carrera de expansión. Use `scipy.integrate.simpson` o `trapezoid` sobre los arreglos de datos de NumPy para calcular el trabajo total indicado $W = \int P dV$.

Problema 22: Distribución de Temperatura 1D (Diferencias Finitas)

Resuelva la ecuación de conducción de calor estacionaria en 1D sin generación de calor ($\frac{d^2T}{dx^2} = 0$) en una barra de longitud $L = 0,5$ m, con condiciones de borde $T(0) = 100^\circ\text{C}$ y $T(L) = 20^\circ\text{C}$. Discretice el dominio en $N = 20$ nodos y resuelva el sistema matricial resultante con NumPy. Grafique el perfil térmico.

Problema 23: Análisis Espectral FFT de Vibraciones Mecánicas

Genere una señal de vibración temporal sintética $y(t)$ compuesta por la suma de dos frecuencias (50 Hz y 120 Hz) más ruido blanco Gaussian. Utilice la Transformada Rápida de Fourier (`scipy.fft.fft`) para obtener el espectro de frecuencias y grafique la amplitud en función de la frecuencia.

Problema 24: Visualización de Campos de Velocidad 2D (Líneas de Corriente)

Dado el campo de velocidades bidimensional alrededor de un cilindro o vórtice definido por $u(x, y) = -y$ y $v(x, y) = x$, cree un emparrillado (`np.meshgrid`) de $-5 \leq x, y \leq 5$ y grafique las líneas de corriente y vectores de velocidad utilizando `matplotlib.pyplot.streamplot` y `quiver`.

Problema 25: Optimización del Dimensionamiento de un Tanque

Se requiere diseñar un tanque cilíndrico cerrado de volumen fijo $V = 10 \text{ m}^3$. El costo del material por m^2 para la tapa y base es el doble que para la pared lateral. Utilice `scipy.optimize.minimize` para determinar el radio r y la altura h que minimicen el costo total del material.

3 Nivel Avanzado (5 Problemas - Pandas, SciPy y Proyectos Integrados)

Problema 26: Análisis Numérico y Visualización de Telemetría Solar con Pandas

Cargue un conjunto de datos (generado en un CSV) que contenga la radiación solar (W/m^2), la temperatura ambiente y la eficiencia instantánea de un panel fotovoltaico recolectados cada 15 minutos durante una semana.

1. Limpie valores nulos o atípicos usando métodos de `pandas`.
2. Calcule promedios diarios, valores máximos de generación y la energía total producida (kWh) por día.
3. Grafique la generación promedio diaria y los mapas de calor de radiación con `matplotlib`.

Problema 27: Simulación Dinámica de un Sistema Masa-Resorte-Amortiguador

Un sistema mecánico de segundo orden se rige por la ecuación diferencial:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx = F(t)$$

Donde $m = 2 \text{ kg}$, $c = 0,5 \text{ N} \cdot \text{s/m}$, $k = 20 \text{ N/m}$ y $F(t) = 5 \cos(2t)$.

1. Transforme la ODE de 2do orden en un sistema de dos ODEs de 1er orden.
2. Resuelva el sistema dinámico desde $t = 0$ hasta $t = 20 \text{ s}$ usando `scipy.integrate.solve_ivp`.
3. Represente en un gráfico de dos paneles la respuesta temporal $x(t)$ y el plano de fase ($\dot{x}$ vs x).

Problema 28: Ajuste de Curva para Caracterización de Materiales (Pandas + SciPy)

Se realiza un ensayo de tracción uniaxial en el laboratorio para una probeta de acero. Los datos de fuerza (kN) y elongación (mm) están almacenados en un archivo CSV.

1. Importe los datos con `pandas` y transforme las variables a esfuerzo ingenieril (σ) y deformación (ϵ).
2. Determine el Módulo de Young (E) ajustando una recta por mínimos cuadrados (`scipy.stats.linregress`) en la zona elástica lineal.
3. Ajuste el comportamiento plástico usando la ley de potencia de Ramberg-Osgood mediante `scipy.optimize.curve_fit`.
4. Grafique la curva Esfuerzo-Deformación real vs. el modelo ajustado.

Problema 29: Transferencia de Calor Bidimensional Transitoria en una Placa (EDP)

Simule la distribución transitoria de temperatura en una placa metálica cuadrada de $1\text{m} \times 1\text{m}$ descrita por la EDP de conducción de calor 2D:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right)$$

1. Implemente un esquema numérico de Diferencias Finitas explícito usando matrices bidimensionales de NumPy.
2. Establezca condiciones de borde de Dirichlet: $T = 100^\circ\text{C}$ en el borde superior y $T = 0^\circ\text{C}$ en las otras tres caras.
3. Guarde el estado térmico en diferentes instantes de tiempo y visualice la evolución de la temperatura mediante un mapa de calor (`imshow` o `contourf` de `matplotlib`).

Problema 30: Evaluación del Comportamiento Energético de una Planta de Potencia

Cree una herramienta completa de análisis de datos para una planta de generación termoeléctrica.

1. Importe desde un archivo CSV con Pandas un histórico de 1000 horas de operación que incluye: flujo de combustible, presión de vapor, temperatura de entrada y potencia eléctrica producida.
2. Agregue columnas calculadas para el consumo específico de combustible (HR/BSFC) y el rendimiento térmico global.
3. Agrupe y clasifique los datos por rangos de carga operativa (baja, media, nominal) usando funciones de agregación de Pandas.
4. Utilice SciPy para calcular las distribuciones de probabilidad del tiempo de parada y determine la correlación estadística entre la temperatura de entrada y la degradación de potencia.
5. Genere un reporte gráfico integrado de 4 paneles que muestre tendencias temporales, histogramas de eficiencia y diagramas de dispersión.

Código de Ejemplo

```
1 import numpy as np
2 from scipy.optimize import root_scalar
3
4 def colebrook(f, Re, e_D):
5     """
6     Calcula la diferencia para la ecuacion de Colebrook-White.
7     """
8     return 1.0 / np.sqrt(f) + 2.0 * np.log10((e_D / 3.7) + (2.51 / (Re * np.sqrt(f))))
9
10 def resolver_friccion(Re, e_D):
11     # Rango tipico para el factor de friccion de Darcy
12     sol = root_scalar(colebrook, args=(Re, e_D), bracket=[0.008, 0.1], method='brentq')
13     return sol.root
14
15 if __name__ == "__main__":
16     Re_val = 100000.0
17     e_D_val = 0.001
18     f_calc = resolver_friccion(Re_val, e_D_val)
19     print(f"Factor de friccion de Darcy (f): {f_calc:.5f}")
```

Listing 1: Ejemplo de solución para el Problema 19 (Ecuación de Colebrook-White)

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Puntos
Correcta implementación matemática y lógica	35
Uso de librerías especializadas (NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas)	25
Manejo de errores y validación de datos	15
Calidad visual de las gráficas y reportes de salida	15
Documentación (docstrings) y limpieza del código	10
Total	100

¡Buena suerte!